

Extasys Code

PROYECTO — DISEÑO DE DATOS Y ALGORITMOS

Tutoría Educativa Offline

ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas

Juan Pablo León Santiago Lugo Mateo Barrios Alejandro Peña

Estudiante → Contenido → Evaluación → Algoritmo → Recomendación → Progreso

¿Qué problema educativo queremos resolver?

1

Falta de conectividad

Muchos estudiantes no tienen acceso constante a Internet para plataformas educativas en línea.

2

Recursos limitados

Dispositivos de bajo rendimiento no pueden correr soluciones pesadas basadas en servidores externos.

3

Estudio poco eficiente

Sin orientación, el estudiante no sabe qué ejercicios priorizar con el poco tiempo que tiene.

Necesitamos un sistema que funcione principalmente sin conexión y que use el tiempo del estudiante de la forma más eficiente posible.

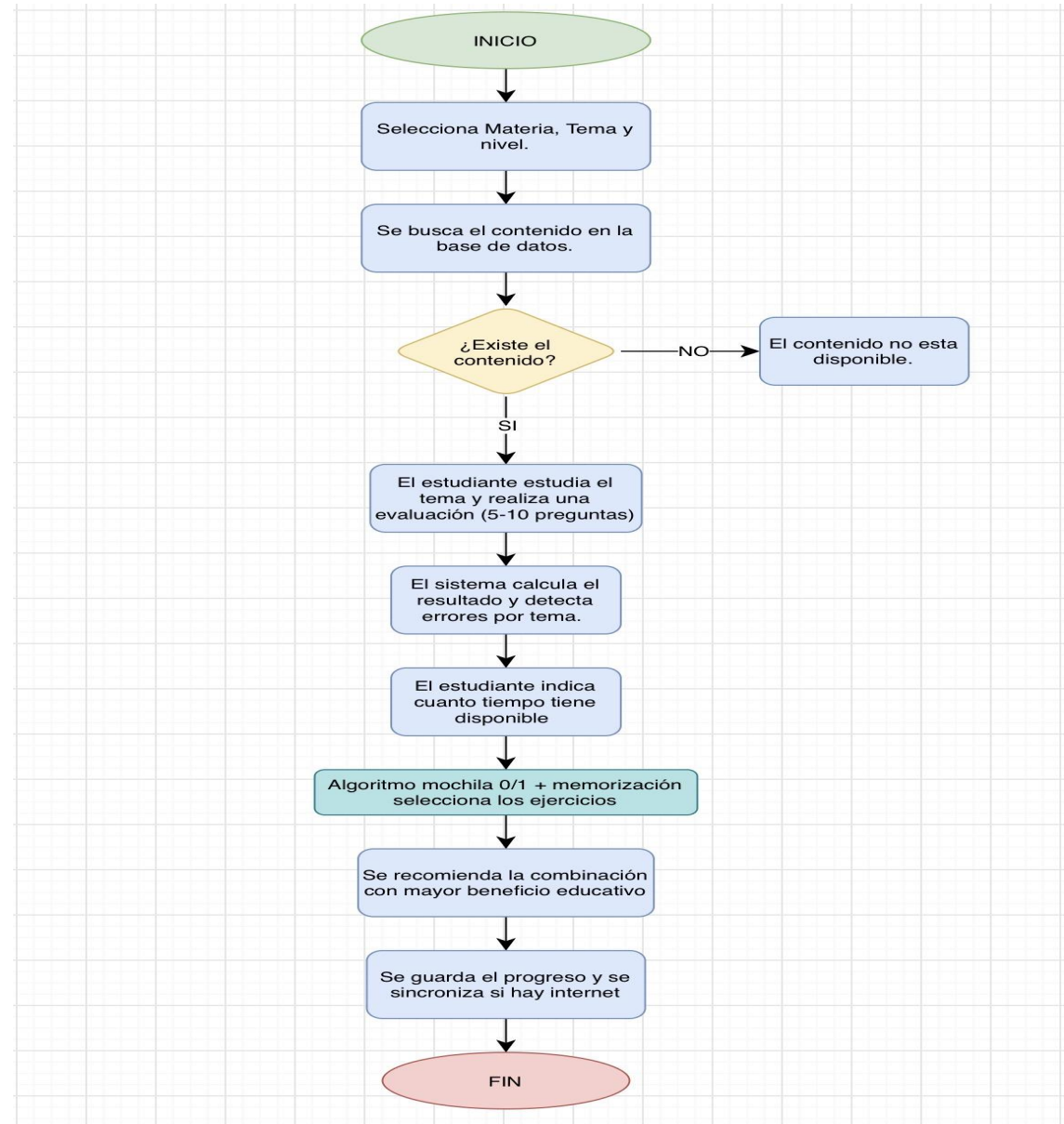
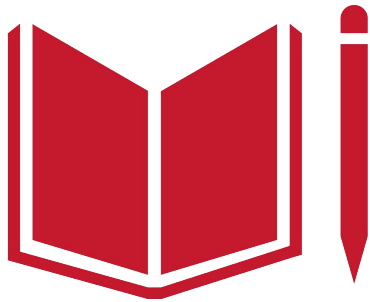
Una tutoría educativa que funciona offline

El estudiante elige Materia → Tema → Nivel. El sistema busca el contenido en una base de datos local, permite estudiar y evaluar, y recomienda automáticamente los mejores ejercicios según el tiempo disponible y las dificultades detectadas.

- Funciona sin conexión a Internet
- Detecta dificultades por tema
- Recomienda ejercicios con Mochila 0/1 + memorización
- Sincroniza el progreso cuando hay Internet (opcional)

Flujo general del sistema

**4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD**



Flujo del algoritmo — Mochila 0/1 con memorización

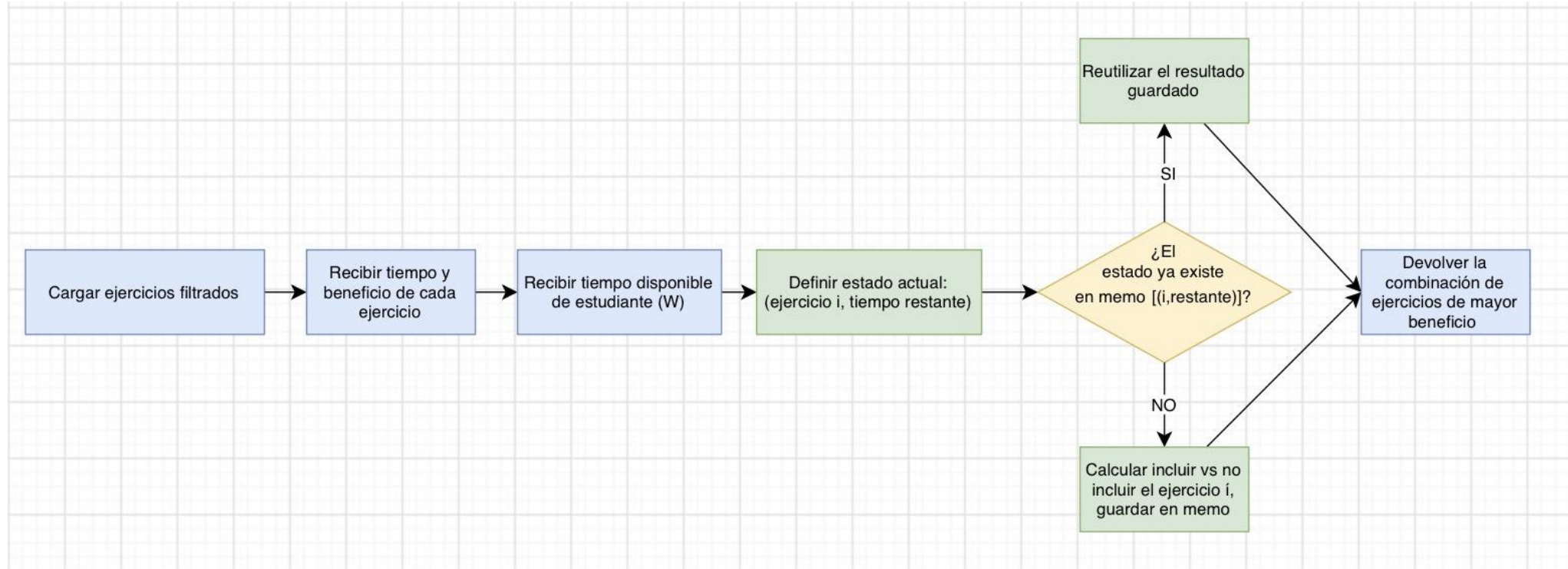


Diagrama de casos de uso

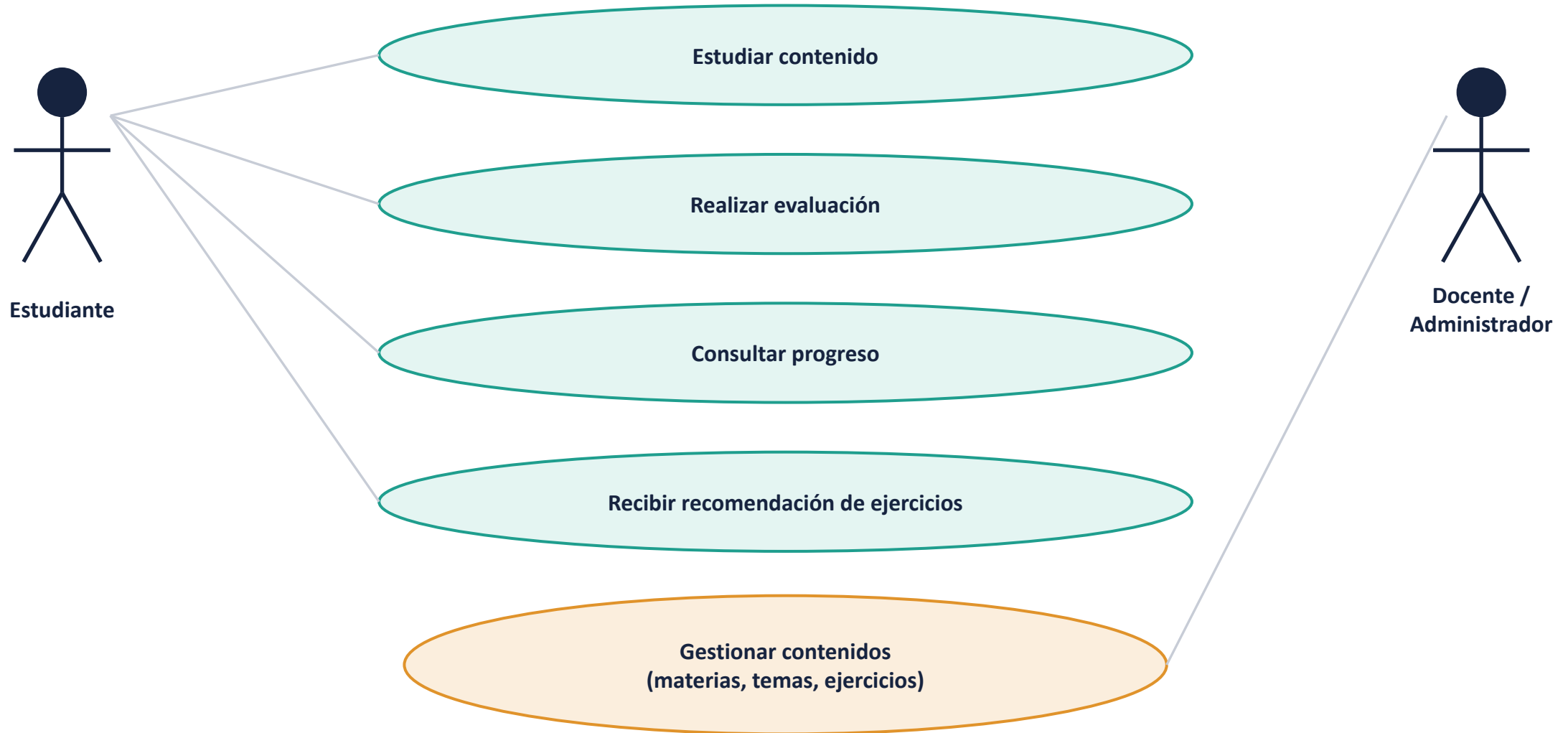
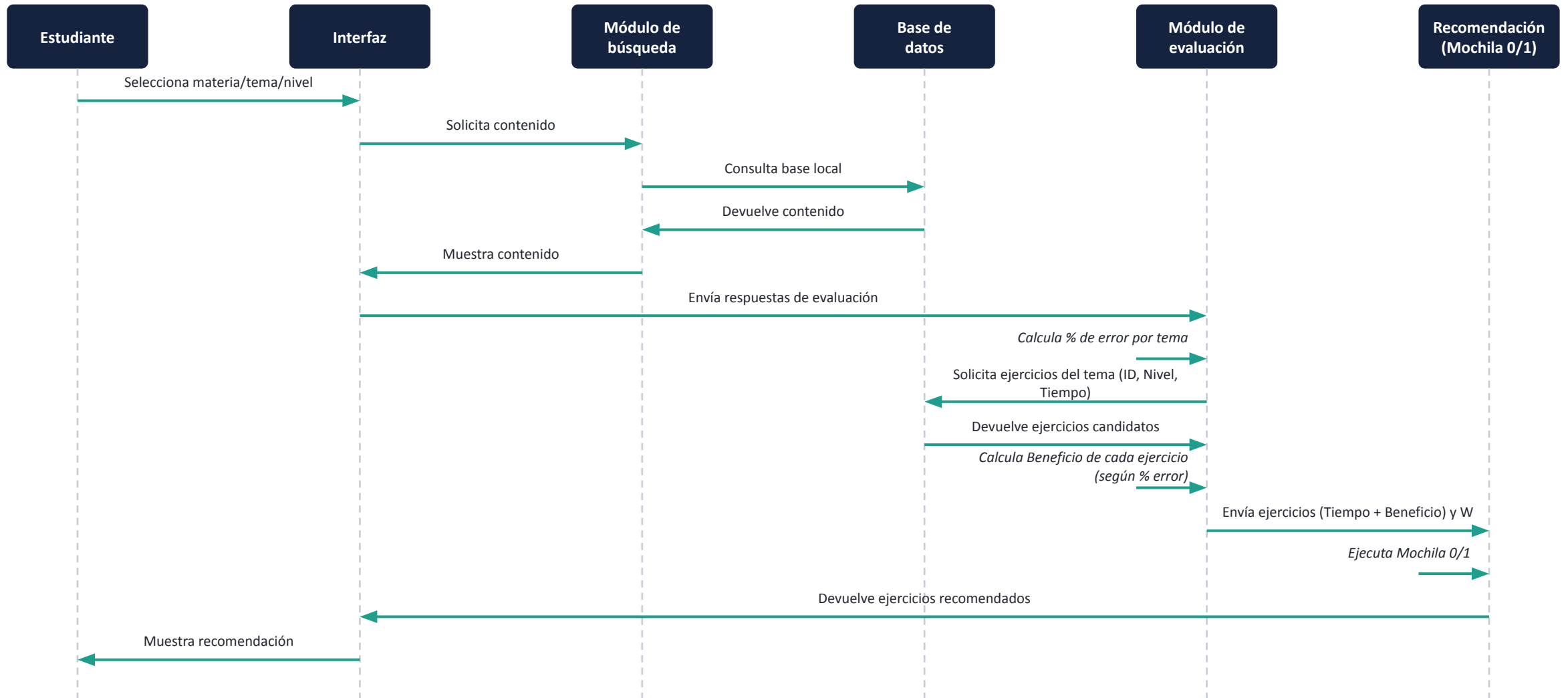


Diagrama de secuencia — recomendación de ejercicios



Diseño de la base de datos

Materia	Tema	Ejercicio
• ID • Nombre	• ID • Nombre • Materia (FK)	• ID • Nombre • Tema (FK) • Nivel • Tiempo estimado ⚡ <i>Beneficio (no se guarda)</i>
Evaluación	Resultado	Progreso
• ID • Tema (FK) • Preguntas • Respuestas	• Estudiante (FK) • Evaluación (FK) • Puntaje • Errores por tema	• Estudiante (FK) • Tema (FK) • Puntaje • Ejercicios realizados

⚡ El Beneficio no es un atributo fijo del ejercicio: se calcula en tiempo real según el % de error del estudiante en ese tema, justo antes de correr el algoritmo.

¿Por qué Mochila 0/1?

Un estudiante tiene tiempo limitado para estudiar y varios ejercicios disponibles, pero no puede hacerlos todos. Cada ejercicio tiene un costo en tiempo y un beneficio educativo — exactamente el problema de la Mochila 0/1.

Es 0/1 estricta: cada ejercicio se toma o se descarta una sola vez por sesión — no hay repeticiones ni fracciones de ejercicio.

Peso

→ Tiempo que tarda el ejercicio

Valor

→ Beneficio educativo

Capacidad

→ Tiempo disponible del estudiante

Ejercicio	Tiempo	Beneficio
E1	10 min	6
E2	15 min	8
E3	20 min	10
E4	25 min	12

Con 30 min → E1 + E3 = 30 min, beneficio 16

¿Dónde entra la memorización?

El algoritmo define estados (ejercicio actual, tiempo restante). Si un estado ya fue calculado antes, se reutiliza el resultado guardado en memo en vez de volver a calcularlo.

Estado: (3, 20)

ejercicio 3, quedan 20 min

¿Ya está en memo?

Sí → usar
resultado guardado

No → calcular
y guardar en memo

Sin memorización, el mismo estado se recalcula muchas veces al explorar todas las combinaciones posibles de ejercicios. Guardar los resultados evita ese trabajo repetido y hace viable correr el algoritmo incluso en dispositivos de bajos recursos.

Sin memorización

$O(2^n)$

Recalcula cada combinación desde cero

Con DP + memorización

$O(n \cdot W)$

n = ejercicios, W = tiempo disponible

Demostración con un caso real

Evaluación de Fracciones

Resultado: 60% · error en “Suma de fracciones”: 80%

Tiempo disponible: 30 minutos

Beneficio según % de error en el tema:

≥75%→10 · 50–74%→7 · 25–49%→4 · <25%→1

80% de error → beneficio 10 para ejercicios de este tema

Ejercicio	Tiempo	Beneficio	Seleccionado
E1	10 min	6	Sí
E2	15 min	8	No
E3	20 min	10	Sí
E4	25 min	12	No

RECOMENDACIÓN DEL ALGORITMO

E1 + E3

30 minutos usados de 30 disponibles

Beneficio educativo total 16

La memorización evita recalculer estados como (i=2, t=10) o (i=3, t=15) si ya fueron resueltos antes durante la búsqueda de la mejor combinación.

Fuerza bruta vs. Programación Dinámica

Sin memorización

$$O(2^n)$$

Explora todas las combinaciones posibles de ejercicios; el trabajo crece exponencialmente con cada ejercicio nuevo.

Con DP + memorización

$$O(n \cdot W)$$

Cada estado (ejercicio, tiempo restante) se calcula una sola vez; el trabajo crece de forma controlada.

⚡ **$O(n \cdot W)$ es pseudo-polinomial**

No es polinomial en sentido estricto: W es un valor numérico (el tiempo disponible), no el tamaño de la entrada. El tamaño real de W en bits es $\log_2(W)$, así que el trabajo crece exponencialmente respecto al tamaño de la entrada si W es muy grande.

n = cantidad de ejercicios · W = tiempo disponible del estudiante

El algoritmo es el corazón del proyecto

Creamos un sistema de tutoría educativa offline que utiliza Programación Dinámica con memorización para seleccionar automáticamente los ejercicios que generan el mayor beneficio de aprendizaje posible, según las dificultades del estudiante y el tiempo que tiene disponible.

La aplicación es el contexto. El algoritmo es el corazón del proyecto — todo el diseño, los diagramas y el código se construyen alrededor de esta idea.